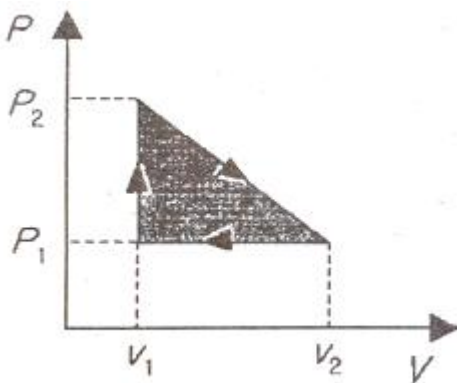


1과목 : 기계열역학

1. 어떤 습증기의 엔트로피가 $6.78 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ 라고 할 때 이 습증기의 엔탈피는 약 몇 kJ/kg 인가? (단, 이 기체의 포화액 및 포화증기의 엔탈피와 엔트로피는 다음과 같다.)

	포화액	포화증기
엔탈피(kJ/kg)	384	2666
엔트로피($\text{kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$)	1.25	7.62

- ① 2365 ② 2402
③ 2473 ④ 2511
2. 압력(P)-부피(V) 선도에서 이상기체가 그림과 같은 사이클로 작동한다고 할 때 한 사이클 동안 행한 일은 어떻게 나타내는가?



- ① $\frac{(P_2 + P_1)(V_2 + V_1)}{2}$ ② $\frac{(P_2 - P_1)(V_2 + V_1)}{2}$
③ $\frac{(P_2 + P_1)(V_2 - V_1)}{2}$ ④ $\frac{(P_2 - P_1)(V_2 - V_1)}{2}$

3. 다음 중 스테판-볼츠만의 법칙과 관련이 있는 열전달은?
① 대류 ② 복사
③ 전도 ④ 응축
4. 이상기체 2kg이 압력 98kPa, 온도 25℃ 상태에서 체적이 0.5 m^3 였다면 이 이상기체의 기체상수는 약 몇 $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ 인가?
① 79 ② 82
③ 97 ④ 102
5. 냉매가 갖추어야 할 요건으로 틀린 것은?
① 증발온도에서 높은 잠열을 가져야 한다.
② 열전도율이 커야 한다.
③ 표면장력이 커야 한다.
④ 불활성이고 안전하며 비가연성이어야 한다.
6. 어떤 유체의 밀도가 $741 \text{ kg}/\text{m}^3$ 이다. 이 유체의 비체적은 약 몇 m^3/kg 인가?
① 0.78×10^{-3} ② 1.35×10^{-3}
③ 2.35×10^{-3} ④ 2.98×10^{-3}
7. 이상적인 랭킨사이클에서 터빈 입구 온도가 350℃이고, 75kPa와 3MPa의 압력범위에서 작동한다. 펌프 입구와 출구,

터빈 입구와 출구에서 엔탈피는 각각 $384.4 \text{ kJ}/\text{kg}$, $387.5 \text{ kJ}/\text{kg}$, $3116 \text{ kJ}/\text{kg}$, $2403 \text{ kJ}/\text{kg}$ 이다. 펌프일을 고려한 사이클의 열효율과 펌프일을 무시한 사이클의 열효율 차이는 약 몇 %인가?

- ① 0.001 ② 0.092
③ 0.11 ④ 0.18

8. 전류 25A, 전압 13V를 가하여 축전지를 충전하고 있다. 충전하는 동안 축전지로부터 15W의 열손실이 있다. 축전지의 내부에너지 변화율은 약 몇 W인가?
① 310 ② 340
③ 370 ④ 420
9. 고온열원(T_1)과 저온열원(T_2)사이에서 작동하는 역카르노 사이클에 의한 열펌프(heat pump)의 성능계수는?

- ① $\frac{T_1 - T_2}{T_1}$ ② $\frac{T_2}{T_1 - T_2}$
③ $\frac{T_1}{T_1 - T_2}$ ④ $\frac{T_1 - T_2}{T_2}$

10. 압력이 0.2MPa, 온도가 20℃의 공기를 압력이 2MPa로 될 때까지 가역단열 압축했을 때 온도는 약 몇 ℃인가? (단, 공기는 비열비가 1.4인 이상기체로 간주한다.)
① 225.7 ② 273.7
③ 292.7 ④ 358.7
11. 어떤 물질에서 기체상수(R)가 $0.189 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, 임계온도가 305K, 임계압력이 7380kPa이다. 이 기체의 압축성 인자(compressibility factor, Z)가 다음과 같은 관계식을 나타낸다고 할 때 이 물질의 20℃, 1000kPa 상태에서의 비체적(v)은 약 몇 m^3/kg 인가? (단, P는 압력, T는 절대온도, P_r 은 환산압력, T_r 은 환산온도를 나타낸다.)

$$Z = \frac{P_r}{RT_r} = 1 - 0.8 \frac{P_r}{T_r}$$

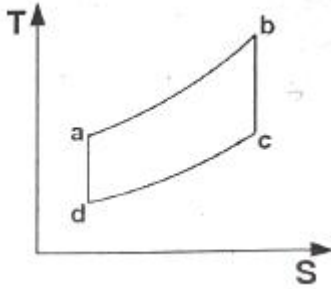
- ① 0.0111 ② 0.0303
③ 0.0491 ④ 0.0554
12. 단열된 노즐에 유체가 10m/s의 속도로 들어와서 200m/s의 속도로 가속되어 나간다. 출구에서의 엔탈피가 $2770 \text{ kJ}/\text{kg}$ 일 때 입구에서의 엔탈피는 약 몇 kJ/kg 인가?
① 4370 ② 4210
③ 2850 ④ 2790
13. 100℃의 구리 10kg을 20℃의 물 2kg이 들어있는 단열 용기에 넣었다. 물과 구리 사이의 열전달을 통한 평형 온도는 약 몇 ℃인가? (단, 구리 비열은 $0.45 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, 물 비열은 $4.2 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ 이다.)
① 48 ② 54
③ 60 ④ 68
14. 이상적인 교축과정(throttling process)을 해석하는데 있어서 다음 설명 중 옳지 않은 것은?
① 엔트로피는 증가한다.
② 엔탈피의 변화가 없다고 본다.
③ 정압과정으로 간주한다.

④ 냉동기의 팽창밸브의 이론적인 해석에 적용될 수 있다.

15. 이상기체로 작동하는 어떤 기관의 압축비가 17이다. 압축 전의 압력 및 온도는 112kPa, 25℃이고 압축 후의 압력은 4350kPa이었다. 압축 후의 온도는 약 몇 ℃인가?

- ① 53.7 ② 180.2
③ 236.4 ④ 407.8

16. 다음은 오토(Otto) 사이클의 온도-엔트로피(T-S)선도이다. 이 사이클의 열효율을 온도를 이용하여 나타낼 때 옳은 것은? (단, 공기의 비열은 일정한 것으로 본다.)



- ① $1 - \frac{T_c - T_d}{T_b - T_a}$ ② $1 - \frac{T_b - T_a}{T_c - T_d}$
③ $1 - \frac{T_a - T_d}{T_b - T_c}$ ④ $1 - \frac{T_b - T_c}{T_a - T_d}$

17. 클라우지우스(Clausius)의 부등식을 옳게 나타낸 것은? (단, T는 절대온도, Q는 시스템으로 공급된 전체 열량을 나타낸다.)

- ① $\oint T \delta Q \leq 0$ ② $\oint T \delta Q \geq 0$
③ $\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$ ④ $\oint \frac{\delta Q}{T} \geq 0$

18. 다음 중 강도성 상태량(intensive property)이 아닌 것은?

- ① 온도 ② 내부에너지
③ 밀도 ④ 압력

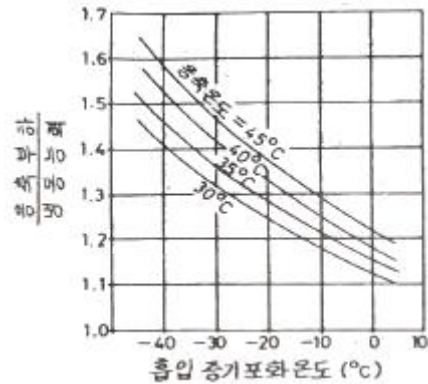
19. 기체가 0.3MPa로 일정한 압력 하에 8m³에서 4m³까지 마찰 없이 압축되면서 동시에 500kJ의 열을 외부로 방출하였다면, 내부에너지의 변화는 약 몇 kJ인가?

- ① 700 ② 1700
③ 1200 ④ 1400

20. 카르노사이클로 작동하는 열기관이 1000℃의 열원과 300K의 대기 사이에서 작동한다. 이 열기관이 사이클 당 100kJ의 일을 할 경우 사이클 당 1000℃의 열원으로부터 받은 열량은 약 몇 kJ인가?

- ① 70.0 ② 76.4
③ 130.8 ④ 142.9

-10℃이며, 건조포화증기 흡입압축으로 운전된다. 이 때 응축온도가 45℃이라면 이 냉동장치의 응축부하(kW)는 얼마인가? (단, 1RT는 3.8kW이다.)



- ① 74.1 ② 58.7
③ 49.8 ④ 36.2

22. 다음 중 터보압축기의 용량(능력)제어 방법이 아닌 것은?

- ① 회전속도에 의한 제어
② 흡입 댐퍼에 의한 제어
③ 부스터에 의한 제어
④ 흡입 가이드 베인에 의한 제어

23. 냉매의 구비조건으로 옳은 것은?

- ① 표면장력이 작을 것 ② 임계온도가 낮을 것
③ 증발잠열이 작을 것 ④ 비체적이 클 것

24. 증기 압축식 열펌프에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 하나의 장치로 난방 및 냉방으로 사용할 수 있다.
② 일반적으로 성적계수가 1보다 작다.
③ 난방을 위한 별도의 보일러 설치가 필요없어 대기오염이 적다.
④ 증발온도가 높고 응축온도가 낮을수록 성적계수가 커진다.

25. 프레온 냉동장치의 배관공사 중에 수분이 장치내에 잔류했을 경우 이 수분에 의한 장치에 나타나는 현상으로 틀린 것은?

- ① 프레온 냉매는 수분의 용해도가 적으므로 냉동장치 내의 온도가 0℃이하이면 수분은 빙결한다.
② 수분은 냉동장치 내에서 철재 재료 등을 부식시킨다.
③ 증발기의 전열기능을 저하시키고, 흡입관 내 냉매 흐름을 방해한다.
④ 프레온 냉매와 수분이 서로 화학반응하여 알칼리를 생성시킨다.

26. 0℃와 100℃ 사이에서 작용하는 카르노 사이클 기관(㉠)과 400℃와 500℃ 사이에서 작용하는 카르노 사이클 기관(㉡)이 있다. ㉠기관 열효율은 ㉡기관 열효율의 약 몇 배가 되는가?

- ① 1.2배 ② 2배
③ 2.5배 ④ 4배

27. 팽창밸브 중 과열도를 검출하여 냉매유량을 제어하는 것은?

- ① 정압식 자동팽창밸브 ② 수동팽창밸브
③ 온도식 자동팽창밸브 ④ 모세관

2과목 : 냉동공학

21. 냉동능력이 15RT인 냉동장치가 있다. 흡입증기 포화온도가

28. 다음 중 가연성이 있어 조건이 나쁘면 인화, 폭발위험이 가장 큰 냉매는?

- ① R-717 ② R-744
③ R-718 ④ R-502

29. 흡수식 냉동사이클 선도에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 듀링선도는 수용액의 농도, 온도, 압력 관계를 나타낸다.
② 증발잠열 등 흡수식냉동기 설계상 필요한 열량은 엔탈피-농도 선도를 통해 구할 수 있다.
③ 듀링선도에서는 각 열교환기내의 열교환량을 표현할 수 없다.
④ 엔탈피-농도 선도는 수평축에 비엔탈피, 수직축에 농도를 잡고 포화용액의 등온, 등압선과 발생증기의 등압선을 그은 것이다.

30. 저온용 단열재의 조건으로 틀린 것은?

- ① 내구성이 있을 것 ② 흡습성이 클 것
③ 팽창계수가 작을 것 ④ 연전도율이 작을 것

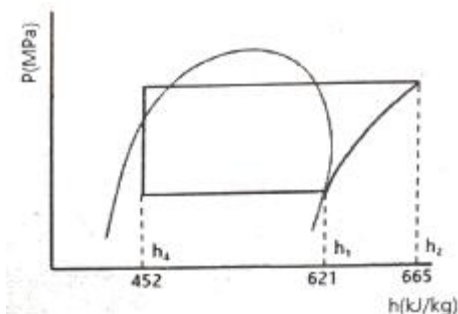
31. 다음 안전장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 가용전은 응축기, 수액기 등의 압력용기에 안전장치로 설치된다.
② 파열판은 얇은 금속판으로 용기의 구멍을 막고 있는 구조이며 안전밸브로 사용된다.
③ 안전밸브는 고압측의 각 부분에 설치하여 일정 이상 고압이 되면 밸브가 열려 저압부로 보내거나 외부로 방출하도록 한다.
④ 고압차단스위치는 조정설정압력보다 벨로즈에 가해진 압력이 낮아졌을 때 압축기를 정시키는 안전장치이다.

32. 흡수식 냉동기의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 부분 부하에 대한 대응성이 좋다.
② 압축식, 터보식 냉동기에 비해 소음과 진동이 적다.
③ 초기 운전시 정격 성능을 발휘할 때까지의 도달 속도가 느리다.
④ 용량 제어 범위가 비교적 작아 큰 용량 장치가 요구되는 장소에 설치 시 보조 기기 설비가 요구된다.

33. 다음의 p-h선도상에서 냉동능력이 1냉동톤인 소형 냉장고의 실제 소요동력(kW)은? (단, 1냉동톤은 3.8kW이며, 압축효율은 0.75, 기계효율은 0.9이다.)



- ① 1.47 ② 1.81
③ 2.73 ④ 3.27

34. 냉동장치의 윤활 목적으로 틀린 것은?

- ① 마모방지 ② 부식방지

- ③ 냉매 누설방지 ④ 동력손실 증대

35. 2단압축 1단팽창 냉동장치에서 고단 압축기의 냉매 순환량을 G_2 , 저단 압축기의 냉매 순환량을 G_1 이라고 할 때 G_2/G_1 은 얼마인가?

저단 압축기 흡입증기 엔탈피(h_1)	610.4kJ/kg
저단 압축기 토출증기 엔탈피(h_2)	652.3kJ/kg
고단 압축기 흡입증기 엔탈피(h_3)	622.2kJ/kg
중간 냉각기용 팽창밸브 직전 냉매 엔탈피(h_4)	462.6kJ/kg
증발기용 팽창밸브 직전 냉매 엔탈피(h_5)	427.1kJ/kg

- ① 0.8 ② 1.4
③ 2.5 ④ 3.1

36. 공기열원 수가열 열펌프 장치를 가열운전(시운전)할 때 압축기 토출밸브 부근에서 토출가스 온도를 측정하였더니 일반적인 온도보다 지나치게 높게 나타났다. 이러한 현상의 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 냉매 분해가 일어났다.
② 팽창밸브가 지나치게 교축 되었다.
③ 공기측 열교환기(증발기)에서 눈에 띄게 착상이 일어났다.
④ 가열측 순환 온수의 유량이 설계 값 보다 많다.

37. 두께 30cm의 벽돌로 된 벽이 있다. 내면온도 21℃, 외면온도가 35℃일 때 이 벽을 통해 흐르는 열량(W/m^2)은? (단, 벽돌의 열전도율은 0.793W/m·K이다.)

- ① 32 ② 37
③ 40 ④ 43

38. 온도식 팽창밸브는 어떤 요인에 의해 작동되는가?

- ① 증발온도 ② 과냉각도
③ 과열도 ④ 액화온도

39. 프레온 냉매를 사용하는 냉동장치에 공기가 침입하면 어떤 현상이 일어나는가?

- ① 고압 압력이 높아지므로 냉매 순환량이 많아지고 냉동능력도 증가한다.
② 냉동토폰당 소요동력이 증가한다.
③ 고압 압력은 공기의 분압만큼 낮아진다.
④ 배출가스의 온도가 상승하므로 응축기의 열통과율이 높아지고 냉동능력도 증가한다.

40. 냉동부하가 25RT인 브라운 쿨러가 있다. 열전달 계수가 1.53kW/m²·K이고, 브라운 입구온도가 -5℃, 출구온도가 -10℃, 냉매의 증발온도가 -15℃일 때 전열면적(m²)은 얼마인가? (단, 1RT는 3.8kW이고, 산술평균 온도차를 이용한다.)

- ① 16.7 ② 12.1
③ 8.3 ④ 6.5

3과목 : 공기조화

41. 인체의 발열에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 증발: 인체 피부에서의 수분이 증발하여 그 증발열로 체내 열을 방출한다.
- ② 대류: 인체 표면과 주위공기와 사이에 열의 이동으로 인위적으로 조절이 가능하며 주위공기의 온도와 기류에 영향을 받는다.
- ③ 복사: 실내온도와 관계없이 유리창과 벽면등의 표면온도와 인체 표면과의 온도차에 따라 실제 느끼지 못하는 사이 방출되는 열이다.
- ④ 전도: 겨울철 유리창근처에서 추위를 느끼는 것은 전도에 의한 열 방출이다.

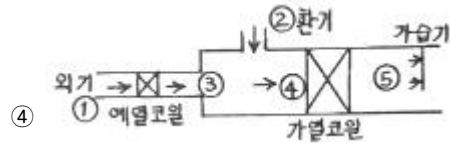
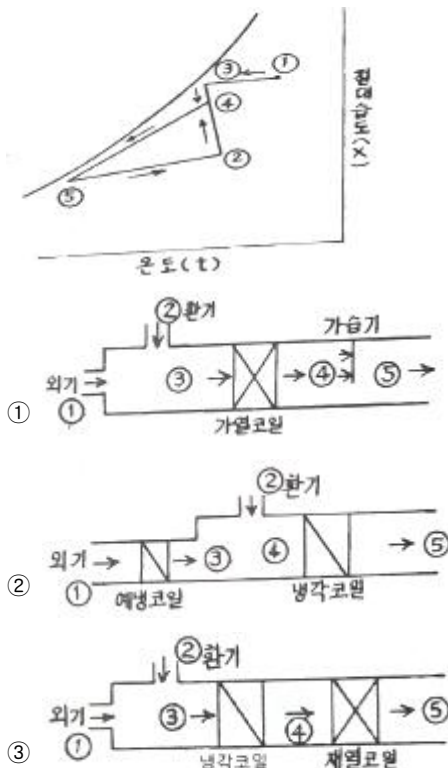
42. 냉방시 실내부하에 속하지 않는 것은?

- ① 외기의 도입으로 인한 취득열량
- ② 극간풍에 의한 취득열량
- ③ 벽체로부터의 취득열량
- ④ 유리로부터의 취득열량

43. 송풍기의 크기는 송풍기의 번호(No, #)로 나타내는데, 원심송풍기의 송풍기 번호를 구하는 식으로 옳은 것은?

- ① $No(\#) = \frac{\text{회전날개의지름}(mm)}{100(mm)}$
- ② $No(\#) = \frac{\text{회전날개의지름}(mm)}{150(mm)}$
- ③ $No(\#) = \frac{\text{회전날개의지름}(mm)}{200(mm)}$
- ④ $No(\#) = \frac{\text{회전날개의지름}(mm)}{250(mm)}$

44. 아래 습공기 선도에 나타난 과정과 일치하는 장치도는?



45. 인위적으로 실내 또는 일정한 공간의 공기를 사용 목적에 적합하도록 공기조화 하는데 있어서 고려하지 않아도 되는 것은?

- ① 온도
- ② 습도
- ③ 색도
- ④ 기류

46. 크기 1000×500mm의 직관 덕트에 35℃의 온풍 18000m³/h이 흐르고 있다. 이 덕트가 -10℃의 실외 부분을 지날 때 길이 20m당 덕트표면으로부터의 열손실(kW)은? (단, 덕트는 양면 25mm로 보온되어 있고, 이 때 1000m당 온도 차 1℃에 대한 온도 강하는 0.9℃이다. 공기의 밀도는 1.2kg/m³, 정압비열은 1.01kJ/kg·K이다.)

- ① 3.0
- ② 3.8
- ③ 4.9
- ④ 6.0

47. 동일한 덕트 장치에서 송풍기의 날개의 직경이 d₁, 전동기 동력이 L₁인 송풍기를 직경 d₂로 교환했을 때 동력의 변화로 옳은 것은? (단, 회전수는 일정하다.)

- ① $L_2 = (\frac{d_2}{d_1})^2 L_1$
- ② $L_2 = (\frac{d_2}{d_1})^3 L_1$
- ③ $L_2 = (\frac{d_2}{d_1})^4 L_1$
- ④ $L_2 = (\frac{d_2}{d_1})^5 L_1$

48. 다음의 취출과 관련한 용어 설명으로 틀린 것은?

- ① 그릴(grill)은 취출구의 전면에 설치하는 면격자이다.
- ② 아스펙트(aspect)비는 짧은 변을 긴 변으로 나눈 값이다.
- ③ 셔터(shutter)는 취출구의 후부에 설치하는 풍량조절용 또는 개폐용의 기구이다.
- ④ 드래프트(draft)는 인체에 닿아 불쾌감을 주는 기류이다.

49. 온수난방에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 온수의 체적팽창을 고려하여 팽창탱크를 설치한다.
- ② 보일러가 정지하여도 실내온도의 급격한 강하가 적다.
- ③ 밀폐식일 경우 배관의 부식이 많아 수명이 짧다.
- ④ 방열기에 공급되는 온수 온도와 유량 조절이 용이하다.

50. 증기 난방배관에서 증기트랩을 사용하는 이유로 옳은 것은?

- ① 관내의 공기를 배출하기 위하여
- ② 배관의 신축을 흡수하기 위하여
- ③ 관내의 압력을 조절하기 위하여
- ④ 증기관에 발생된 응축수를 제거하기 위하여

51. 보일러에서 화염이 없어지면 화염검출기가 이를 감지하여 연료공급을 즉시 정지시키는 형태의 제어는?

- ① 시퀀스 제어
- ② 피드백 제어
- ③ 인터록 제어
- ④ 수면 제어

52. 중앙식 난방법의 하나로써 각 건물마다 보일러 시설 없이 일정 장소에서 여러 건물에 증기 또는 고온수 등을 보내서

난방하는 방식은?

- ① 복사난방 ② 지역난방
③ 개별난방 ④ 온풍난방

53. 보일러의 출력에는 상용출력과 정격출력이 있다. 다음 중 이들의 관계가 적당한 것은?

- ① 상용출력 = 난방부하 + 급탕부하 + 배관부하
② 정격출력 = 난방부하 + 배관 열손실부하
③ 상용출력 = 배관 열손실부하 + 보일러 예열부하
④ 정격출력 = 난방부하 + 급탕부하 + 배관부하 + 예열부하 + 온수부하

54. 수관식 보일러의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 관(드럼)의 직경이 적어서 고온·고압용에 적합하다.
② 전열면적이 커서 증기발생시간이 빠르다.
③ 구조가 단순하여 청소나 검사 수리가 용이하다.
④ 보유수량이 적어 부하 변동시 압력변화가 크다.

55. 6인용 입원실이 100실인 병원의 입원실 전체 환기를 위한 최소 신선 공기량(m^3/h)은? (단, 외기 중 CO_2 함유량은 $0.0003m^3/m^3$ 이고 실내 CO_2 의 허용농도는 0.1%, 재실자의 CO_2 발생량은 개인당 $0.015m^3/h$ 이다.)

- ① 6857 ② 8857
③ 10857 ④ 12857

56. 다음 공기조화 방식 중 냉매방식인 것은?

- ① 유인유닛 방식 ② 멀티 존 방식
③ 팬코일 유닛방식 ④ 패키지유닛 방식

57. 전열교환기에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 공기조화기기의 용량설계에 영향을 주지 않음
② 열교환기 설치로 설비비와 요구 공간 증가
③ 회전식과 고정식이 있음
④ 배기와 환기의 열교환으로 현열과 잠열을 교환

58. 복사 난방방식의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 외기 온도의 갑작스러운 변화에 대응이 용이함
② 실내 상하 온도분포가 균일하여 난방효과가 이상적임
③ 실내 공기온도가 낮아도 되므로 열손실이 적음
④ 바닥에 난방기기가 필요 없어 바닥면의 이용도가 높음

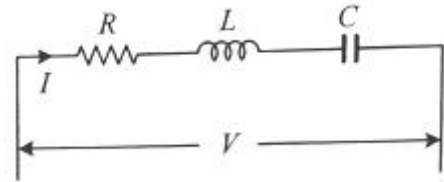
59. 송풍기의 풍량조절법이 아닌 것은?

- ① 토출댐퍼에 의한 제어 ② 흡입댐퍼에 의한 제어
③ 토출배인에 의한 제어 ④ 흡입배인에 의한 제어

60. 유효 온도차(상당 외기온도차)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 태양 일사량을 고려한 온도차이다.
② 계절, 시각 및 방위에 따라 변화한다.
③ 실내온도와는 무관하다.
④ 냉방부하 시에 적용된다.

61. 그림과 같은 회로에서 전달함수 $G(s) = \frac{I(s)}{V(s)}$ 를 구하면?

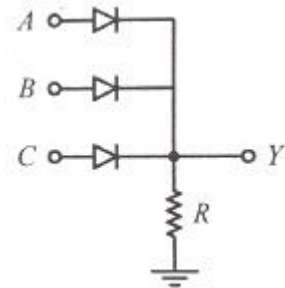


- ① $R+Ls+Cs$ ② $\frac{1}{R+Ls+Cs}$
③ $R+Ls+\frac{1}{Cs}$ ④ $\frac{1}{R+Ls+\frac{1}{Cs}}$

62. 논리식 $A+BC$ 와 등가인 논리식은?

- ① $AB+AC$ ② $(A+B)(A+C)$
③ $(A+B)C$ ④ $(A+C)B$

63. 입력 A, B, C에 따라 Y를 출력하는 다음의 회로는 무접점 논리회로 중 어떤 회로인가?



- ① OR 회로 ② NOR 회로
③ AND 회로 ④ NAND 회로

64. 승강기나 에스컬레이터 등의 옥내 전선의 절연저항을 측정하는데 가장 적당한 측정기기는?

- ① 메거 ② 휘트스톤 브리지
③ 켈빈 더블 브리지 ④ 코올라우시 브리지

65. $e(t)=200\sin\omega t(V)$, $i(t)=4\sin(\omega t-\frac{\pi}{3})(A)$ 일 때 유효전력(W)은?

- ① 100 ② 200
③ 300 ④ 400

66. 전력(W)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 단위는 J/s 이다.
② 열량을 적분하면 전력이다.
③ 단위 시간에 대한 전기 에너지이다.
④ 공률(일률)과 같은 단위를 갖는다.

67. 환상 솔레노이드 철심에 200회의 코일을 감고 2A의 전류를 흘릴 때 발생하는 기자력은 몇 AT인가?

- ① 50 ② 100

③ 200

④ 400

68. 제어편차가 검출될 때 편차가 변화하는 속도에 비례하여 조작량을 가감하도록 하는 제어로써 오차가 커지는 것을 미연에 방지하는 제어동작은?

- ① ON/OFF 제어 동작 ② 미분 제어 동작
③ 적분 제어 동작 ④ 비례 제어 동작

69. 10μF의 콘덴서에 200V의 전압을 인가하였을 때 콘덴서에 축적되는 전하량은 몇 C인가?

- ① 2×10^{-3} ② 2×10^{-4}
③ 2×10^{-5} ④ 2×10^{-6}

70. 3상 유도전동기의 출력이 10kW, 슬립이 4.8%일 때의 2차 동손은 약 몇 kW인가?

- ① 0.24 ② 0.36
③ 0.5 ④ 0.8

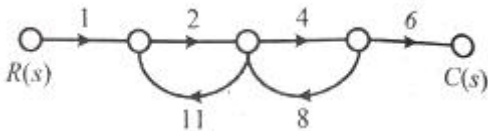
71. 유도전동기에 인가되는 전압과 주파수의 비를 일정하게 제어하여 유도전동기의 속도를 정격속도 이하로 제어하는 방식은?

- ① CVCF 제어방식 ② VVVF 제어방식
③ 교류 계환 제어방식 ④ 교류 2단 속도 제어방식

72. 회전각을 전압으로 변환시키는데 사용되는 위치 변환기는?

- ① 속도계 ② 증폭기
③ 변조기 ④ 전위차계

73. 그림의 신호흐름선도에서 전달함수 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 는?

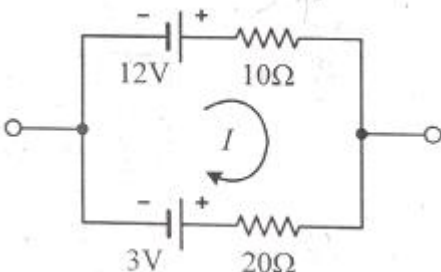


- ① $-\frac{8}{9}$ ② $-\frac{13}{19}$
③ $-\frac{48}{53}$ ④ $-\frac{105}{77}$

74. 페루프 제어시스템의 구성에서 조절부와 조작부를 합쳐서 무엇이라고 하는가?

- ① 보상요소 ② 제어요소
③ 기준입력요소 ④ 귀환요소

75. 그림과 같은 회로에 흐르는 전류 I(A)는?



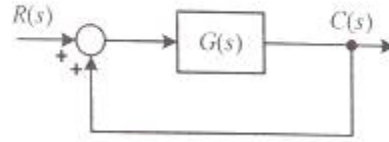
① 0.3

② 0.6

③ 0.9

④ 1.2

76. 그림과 같은 단위 피드백 제어시스템의 전달함수 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 는?

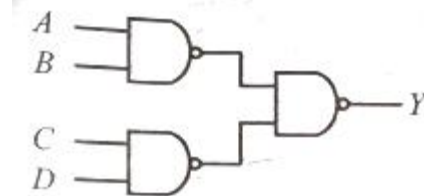


- ① $\frac{1}{1+G(s)}$ ② $\frac{G(s)}{1+G(s)}$
③ $\frac{1}{1-G(s)}$ ④ $\frac{G(s)}{1-G(s)}$

77. 선간전압 200V의 3상 교류전원에 화물용 승강기를 접속하고 전력과 전류를 측정하였더니 2.77kW, 10A이었다. 이 화물용 승강기 모터의 역률은 약 얼마인가?

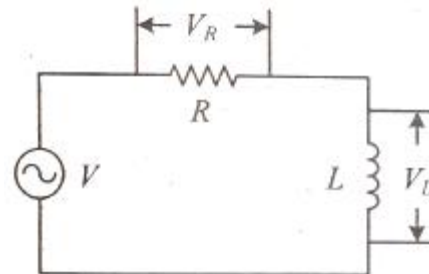
- ① 0.6 ② 0.7
③ 0.8 ④ 0.9

78. 그림의 논리회로에서 A, B, C, D를 입력, Y를 출력이라 할 때 출력 식은?



- ① $A+B+C+D$ ② $(A+B)(C+D)$
③ $AB+CD$ ④ $ABCD$

79. 그림과 같은 RL직렬회로에서 공급전압의 크기가 10V일 때 $|V_R|=8V$ 이면 V_L 의 크기는 몇 V인가?



- ① 2 ② 4
③ 6 ④ 8

80. 전기자 철심을 규소 강판으로 성층하는 주된 이유는?

- ① 정류자면의 손상이 적다. ② 가공하기 쉽다.
③ 철손을 적게 할 수 있다. ④ 기계손을 적게 할 수 있다.

81. 팬코일 유닛방식의 배관방식 중 공급관이 2개이고 환수관이 1개인 방식은?

- ① 1관식 ② 2관식
③ 3관식 ④ 4관식

82. 냉매 액관 중에 플래시 가스 발생의 방지대책으로 틀린 것은?

- ① 온도가 높은 곳을 통과하는 액관은 방열시공을 한다.
② 액관, 드라이어 등의 구경을 충분히 선정하여 통과저항을 적게 한다.
③ 액펌프를 사용하여 압력강하를 보상할 수 있는 충분한 압력을 준다.
④ 열교환기를 사용하여 액관에 들어가는 냉매의 과냉각도를 없앤다.

83. 공랭식 응축기 배관 시 유의사항으로 틀린 것은?

- ① 소형 냉동기에 사용하며 핀이 있는 파이프 속에 냉매를 통하여 바람 이송 냉각설계로 되어 있다.
② 냉방기가 응축기 아래 설치되는 경우 배관 높이가 10m 이상일 때는 5m마다 오일 트랩을 설치해야 한다.
③ 냉방기가 응축기 위에 위치하고, 압축기가 냉방기에 내장되었을 경우에는 오일 트랩이 필요 없다.
④ 수랭식에 비해 능력은 낮지만, 냉각수를 사용하지 않아 동결의 염려가 없다.

84. 배수 배관 시공 시 청소구의 설치위치로 가장 적절하지 않은 곳은?

- ① 배수 수평주관과 배수수평 분기관의 분기점
② 길이가 긴 수평 배수관 중간
③ 배수 수직관의 제일 윗부분 또는 근처
④ 배수관이 45°이상의 각도로 방향을 전환하는 곳

85. 급탕배관에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 단관식의 경우 급수관경보다 큰 관을 사용해야 한다.
② 하향식 공급 방식에서는 급탕관 및 복귀관은 모두 선하향 구배로 한다.
③ 보통 급탕관은 수명이 짧으므로 장래에 수리, 교체가 용이하도록 노출 배관하는 것이 좋다.
④ 연관은 열에 강하고 부식도 잘되지 않으므로 급탕배관에 적합하다.

86. 냉매 배관 시 유의사항으로 틀린 것은?

- ① 냉동장치내의 배관은 절대기밀을 유지 할 것
② 배관도중에 고저의 변화를 될수록 피할 것
③ 기기간의 배관은 가능한 한 짧게 할 것
④ 만족부는 될 수 있는 한 적고 또한 곡률반경은 작게 할 것

87. 염화비닐관의 설명으로 틀린 것은?

- ① 열팽창률이 크다.
② 관내 마찰손실이 적다.
③ 산, 알칼리 등에 대해 내식성이 적다.
④ 고온 또는 저온의 장소에 부적당하다.

88. 급수펌프에서 발생하는 캐비테이션 현상의 방지법으로 틀린 것은?

- ① 펌프설치 위치를 낮춘다.
② 입형펌프를 사용한다.
③ 흡입손실수두를 줄인다.
④ 회전수를 올려 흡입속도를 증가시킨다.

89. 가스배관의 설치 시 유의사항으로 틀린 것은?

- ① 특별한 경우를 제외한 배관의 최고사용압력은 중압이하일 것
② 배관은 하천(하천을 횡단하는 경우는 제외) 또는 하수구 등 암거내에 설치할 것
③ 지반이 약한 곳에 설치되는 배관은 지반침하에 의해 배관이 손상되지 않도록 필요한 조치 후 배관을 설치할 것
④ 본관 및 공급관은 건축물의 내부 또는 기초 밑에 설치하지 아니할 것

90. 밀폐식 온수난방 배관에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 팽창탱크를 사용한다.
② 배관의 부식이 비교적 적어 수명이 길다.
③ 배관경이 적어지고 방열기도 적게 할 수 있다.
④ 배관 내의 온수 온도는 70℃이하이다.

91. 동관 이음 중 경납땜 이음에 사용되는 것으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 황동납 ② 은납
③ 양은납 ④ 규소납

92. 온수난방 배관에서 리버스 리턴(reverse return)방식을 채택하는 주된 이유는?

- ① 온수의 유량 분배를 균일하게 하기 위하여
② 배관의 길이를 짧게하기 위하여
③ 배관의 신축을 흡수하기 위하여
④ 온수가 식지 않도록 하기 위하여

93. 하향급수 배관방식에서 수평주관의 설치위치로 가장 적절한 것은?

- ① 지하층의 천장 또는 1층의 바닥
② 중간층의 바닥 또는 천장
③ 최상층의 바닥 또는 천장
④ 최상층의 천장 또는 옥상

94. 냉매 배관에서 압축기 흡입관의 시공 시 유의사항으로 틀린 것은?

- ① 압축기가 증발기보다 밑에 있는 경우 흡입관은 작은 트랩을 통과한 후 증발기 상부보다 높은 위치까지 올려 압축기로 가게 한다.
② 흡입관의 수직상승 입상부가 매우 길 때는 냉동기유의 회수를 쉽게 하기 위하여 약 20m마다 중간에 트랩을 설치한다.
③ 각각의 증발기에서 흡입 주관으로 들어가는 관은 주관 상부로부터 들어가도록 접속한다.
④ 2대 이상의 증발기가 있어도 부하의 변동이 그다지 크지 않은 경우는 1개의 입상관으로 충분하다.

95. 난방 배관 시공을 위해 벽, 바닥 등에 관통 배관 시공을 할 때, 슬리브(sleeve)를 사용하는 이유로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 열팽창에 따른 배관 신축에 적응하기 위해

- ② 관 교체 시 편리하게 하기 위해
 ③ 고장 시 수리를 편리하게 하기 위해
 ④ 유체의 압력을 증가시키기 위해
96. 급수방식 중 압력탱크 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 국부적으로 고압을 필요로 하는데 적합하다.
 ② 탱크의 설치위치에 제한을 받지 않는다.
 ③ 항상 일정한 수압으로 급수할 수 있다.
 ④ 높은곳에 탱크를 설치할 필요가 없으므로 건축물의 구조를 강화할 필요가 없다.
97. 냉동설비배관에서 액분리기와 압축기 사이에 냉매배관을 할 때 구배로 옳은 것은?
 ① 1/100 정도의 압축기 측 상향 구배로 한다.
 ② 1/100 정도의 압축기 측 하향 구배로 한다.
 ③ 1/200 정도의 압축기 측 상향 구배로 한다.
 ④ 1/200 정도의 압축기 측 하향 구배로 한다.
98. 길이 30m의 강관의 온도 변화가 120℃일 때 강관에 대한 열팽창량은? (단, 강관의 열팽창계수는 $11.9 \times 10^{-6} \text{mm/m} \cdot ^\circ\text{C}$ 이다.)
 ① 42.8mm ② 42.8cm
 ③ 42.8m ④ 4.28mm
99. 증기나 응축수가 트랩이나 감압밸브 등의 기기에 들어가기 전 고형물을 제거하여 고장을 방지하기 위해 설치하는 장치는?
 ① 스트레이너 ② 레듀서
 ③ 신축이음 ④ 유니온
100. 부하변동에 따라 밸브의 개도를 조절함으로써 만액식 증발기의 액면을 일정하게 유지하는 역할을 하는 것은?
 ① 에어벤트 ② 온도식 자동팽창밸브
 ③ 감압밸브 ④ 플로트밸브

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xs
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며
모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는

무료 기출문제 학습 프로그램으로

실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동

교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

최신 수정된(오답, 오답, 규정변경) 자료와 해설은
전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	②	②	③	②	③	①	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	①	③	④	①	③	②	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	①	②	④	②	③	①	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	①	④	②	④	②	③	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	②	②	③	③	④	②	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	①	③	④	④	①	①	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	①	①	②	②	④	②	①	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	③	②	①	④	③	③	③	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	④	②	③	④	④	③	④	②	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	①	④	②	④	③	④	①	①	④